

Report di Laboratorio

Esplorazione di Processi, Thread, Handle e Registro di Windows

Studente: Domenico Vitale

Data: 16/02/2026

Executive Summary

Il presente laboratorio ha avuto lo scopo di analizzare il funzionamento dei processi, dei thread, degli handle e del Registro di Windows utilizzando lo strumento Process Explorer della suite Sysinternals.

Attraverso attività pratiche è stato possibile osservare la creazione e la terminazione dei processi, la relazione tra processi padre e figlio, l'organizzazione interna dei thread e il ruolo degli handle come riferimenti a oggetti del sistema operativo. Inoltre, è stata esplorata una chiave del Registro di Windows per comprendere come le applicazioni memorizzano informazioni di configurazione.

L'attività ha permesso di collegare la teoria sui sistemi operativi con l'osservazione diretta del comportamento del sistema Windows.

Esplorazione dei Processi

1. Download e avvio di Process Explorer

È stata scaricata la Sysinternals Suite dal sito ufficiale Microsoft.
Dopo l'estrazione del file compresso, è stato avviato il programma procexp64.exe.

All'avvio è stata accettata l'EULA (End User License Agreement).

Process Explorer ha mostrato l'elenco dei processi attualmente attivi nel sistema, organizzati in struttura gerarchica (processi padre e figli).

2. Identificazione del processo del browser

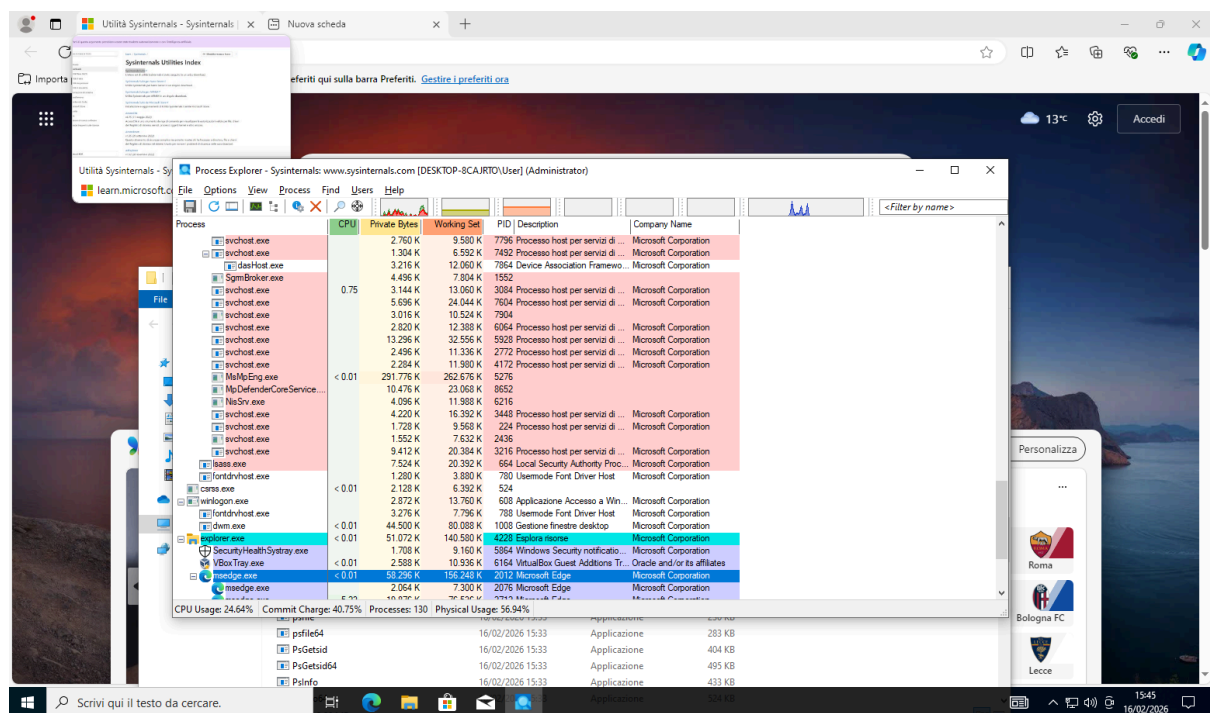
È stato aperto Microsoft Edge.

Utilizzando lo strumento “Find Window’s Process” (icona a forma di mirino), è stata selezionata la finestra del browser, permettendo a Process Explorer di individuare automaticamente il processo associato.

Il processo visualizzato era:

msedge.exe

Sono stati osservati più processi relativi al browser, a dimostrazione dell'architettura multi-processo.



3. Terminazione del processo

È stato selezionato il processo del browser e utilizzata l'opzione:

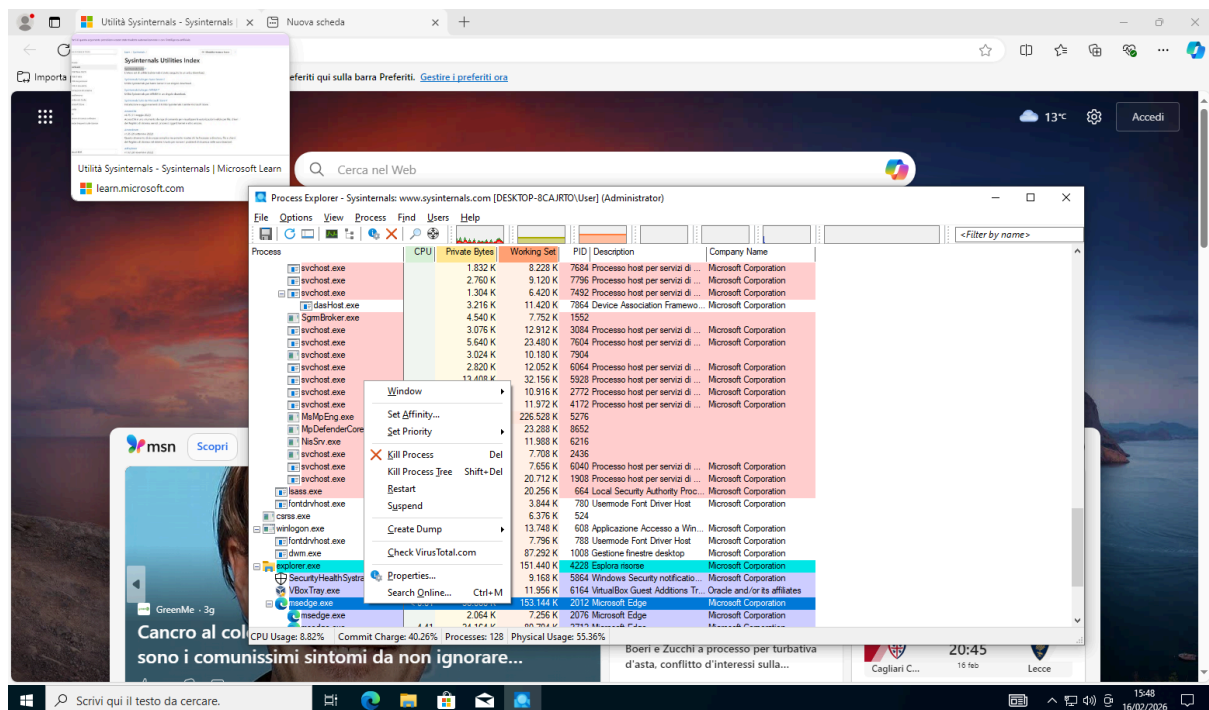
Kill Process

Risultato osservato:

La finestra del browser si è chiusa immediatamente.

Spiegazione:

La terminazione del processo comporta l'interruzione dell'esecuzione del programma, la chiusura dei thread associati e la rimozione dell'interfaccia grafica.



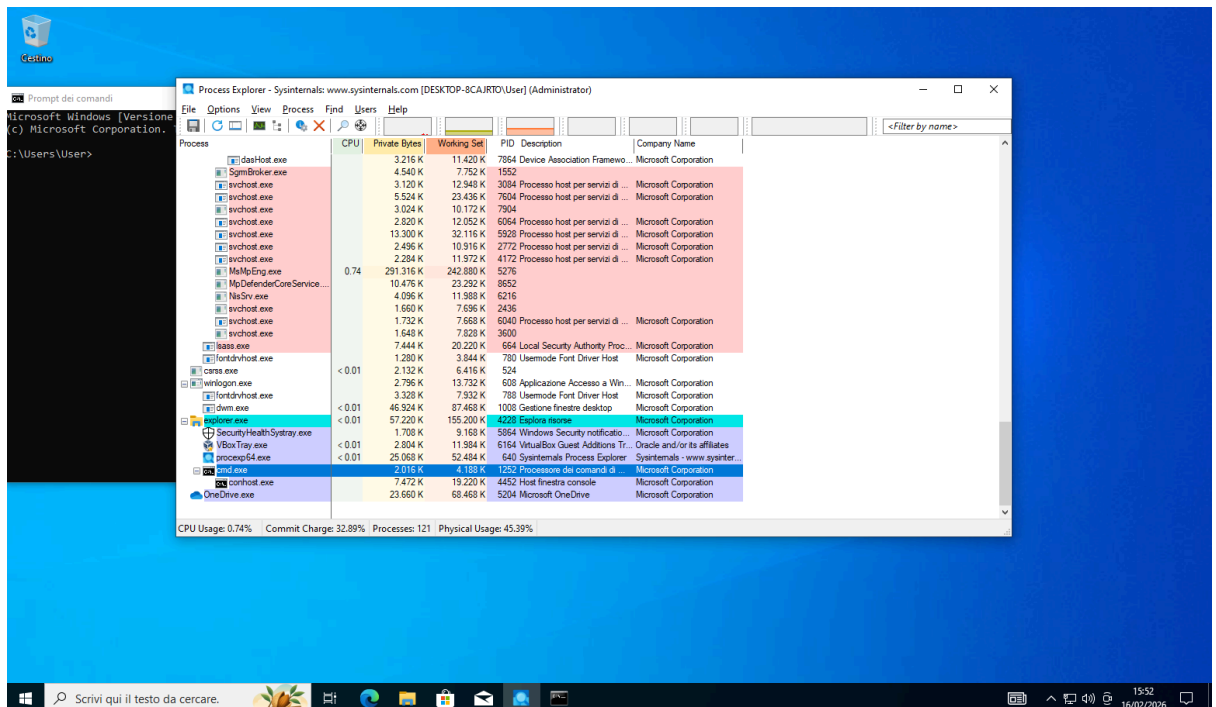
Esplorazione di Processi Figlio

1. Avvio del Prompt dei Comandi

È stato aperto il Prompt dei comandi (cmd.exe).

In Process Explorer è stata osservata la relazione gerarchica tra i processi:

```
explorer.exe
├── cmd.exe
│   └── conhost.exe
```



2. Esecuzione del comando ping

Nel Prompt dei comandi è stato digitato:

ping 8.8.8.8

Durante l'esecuzione sono stati osservati:

- La creazione del processo ping.exe
- Attività CPU associata al processo
- Terminazione del processo al termine del comando

Questo ha dimostrato la creazione dinamica di un processo figlio durante l'esecuzione di un comando.

The screenshot displays a Windows 10 desktop environment. On the left, a Command Prompt window titled 'Prompt dei comandi - ping 8.8.8.8' shows the execution of the command 'ping 8.8.8.8'. The output indicates successful pings with 32-byte data, 23ms duration, and a TTL of 114. Statistics show 4 packets transmitted and received, with a 0% loss rate. The estimated round-trip time is 23ms. On the right, Process Explorer (Sysinternals) is open, showing a list of running processes. The 'ping.exe' process is highlighted in blue, indicating it is the active process. The process list includes various system and user processes, such as 'System', 'smss.exe', 'svchost.exe', 'explorer.exe', and 'ping.exe'. The status bar at the bottom of Process Explorer shows CPU Usage at 4.44%, Commit Charge at 33.28%, Processes at 123, and Physical Usage at 45.83%.

Process	CPU	Private Bytes	Working Set	PID	Description	Company Name
System	< 0.01	3,944 K	6,900 K	1552		
smss.exe	< 0.01	3,180 K	12,964 K	3084	Processo host per servizi di ...	Microsoft Corporation
svchost.exe	< 0.01	5,580 K	23,448 K	7904	Processo host per servizi di ...	Microsoft Corporation
svchost.exe	< 0.01	3,024 K	10,184 K	7904		
svchost.exe	< 0.01	2,820 K	12,052 K	6064	Processo host per servizi di ...	Microsoft Corporation
svchost.exe	< 0.01	13,060 K	26,320 K	5928	Processo host per servizi di ...	Microsoft Corporation
svchost.exe	< 0.01	2,496 K	10,916 K	2772	Processo host per servizi di ...	Microsoft Corporation
svchost.exe	< 0.01	2,284 K	11,972 K	4172	Processo host per servizi di ...	Microsoft Corporation
MalSvc.exe	< 0.01	291,240 K	230,660 K	5276		
MsDefenderCoreService...	< 0.01	10,476 K	23,292 K	8652		
NaSvc.exe	< 0.01	4,096 K	11,568 K	6216		
svchost.exe	< 0.01	1,508 K	7,684 K	2436		
svchost.exe	< 0.01	1,624 K	7,636 K	6040	Processo host per servizi di ...	Microsoft Corporation
svchost.exe	< 0.01	1,540 K	7,796 K	3600		
svchost.exe	< 0.01	3,944 K	15,816 K	4116	Processo host per servizi di ...	Microsoft Corporation
svchost.exe	< 0.01	7,796 K	20,380 K	654	Local Security Authority Proc...	Microsoft Corporation
lsass.exe	< 0.01	1,280 K	3,844 K	780	Usermode Fort Driver Host	Microsoft Corporation
fontdrvhost.exe	< 0.01	2,176 K	6,444 K	524		
csrss.exe	< 0.01	2,872 K	13,744 K	608	Applicazione Accesso a Win...	Microsoft Corporation
winlogon.exe	< 0.01	3,328 K	7,936 K	788	Usermode Fort Driver Host	Microsoft Corporation
fontdrvhost.exe	< 0.01	48,880 K	91,012 K	1008	Gestione finestre desktop	Microsoft Corporation
explorer.exe	< 0.01	57,896 K	155,680 K	4228	Esplora risorse	Microsoft Corporation
SecurityHealthSystray.exe	< 0.01	1,708 K	9,168 K	5864	Windows Security notificatio...	Microsoft Corporation
VBoxTray.exe	< 0.01	2,748 K	11,556 K	6164	VirtualBox Guest Additions Tr...	Oracle and/or its affiliates
processp54.exe	< 0.01	25,068 K	50,524 K	640	Sysinternals Process Explorer	Sysinternals - www.sysinter...
cmd.exe	< 0.01	3,232 K	4,548 K	1252	Processore dei comandi d...	Microsoft Corporation
conhost.exe	1.48	7,456 K	21,272 K	4452	Host finestra console	Microsoft Corporation
PING EXE	< 0.01	908 K	4,056 K	1236	Comando Ping TCP/IP	Microsoft Corporation
OneDrive.exe	< 0.01	23,660 K	68,468 K	5204	Microsoft OneDrive	Microsoft Corporation

Verifica tramite VirusTotal

È stato selezionato il processo conhost.exe e utilizzata l'opzione:

Check VirusTotal

Il risultato visualizzato è stato:

0/76

Interpretazione:

Nessuno dei motori antivirus ha segnalato il file come malevolo. Il processo è legittimo.

Google Cloud Platform Terms Of Service

cloud.google.com

Ripristina pagina
Microsoft Edge è stato chiuso in modo imprevisto.
Ripristina

Security vendors' analysis

Acronis (Static ML)	Undetected	AhnLab-V3	Undetected
Alibaba	Undetected	AliCloud	Undetected
ALYac	Undetected	Antiy-AVL	Undetected
Arcabit	Undetected	Arctic Wolf	Undetected
Avast	Undetected	AVG	Undetected
Avira (no cloud)	Undetected	Baidu	Undetected
BitDefender	Undetected	Bkav Pro	Undetected
ClamAV	Undetected	CMC	Undetected
CrowdStrike Falcon	Undetected	CTX	Undetected
Cynet	Undetected	DeepInstinct	Undetected

We use cookies and related technologies to remember user preferences, for security, to analyse our traffic, and to enable website functionality. Learn more about cookies in our [Privacy Notice](#).

Ok

16:01 16/02/2026

3. Terminazione del processo padre

È stato selezionato cmd.exe e utilizzata l'opzione:

Kill Process

Risultato osservato:

- La finestra del Prompt dei comandi si è chiusa.
- Anche il processo figlio conhost.exe è stato terminato.

Spiegazione:

La terminazione del processo padre comporta la chiusura dei processi figli associati.

Esplorazione dei Thread

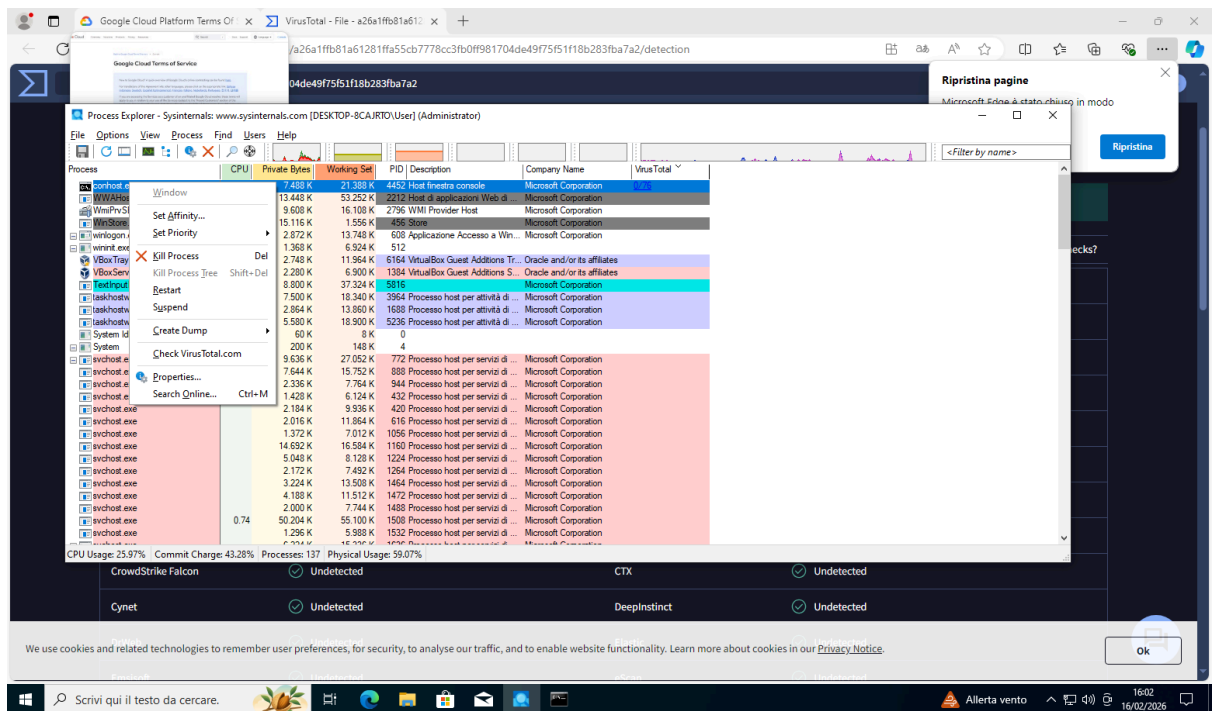
Sono state aperte le proprietà del processo conhost.exe e selezionata la scheda Threads.

Sono state osservate le seguenti informazioni:

- Thread ID (TID)
- Indirizzo di avvio (Start Address)
- Utilizzo della CPU
- Priorità
- Stato del thread

Spiegazione:

Un processo può contenere più thread. I thread rappresentano le unità di esecuzione effettive all'interno del processo e condividono le risorse del processo stesso.



Esplorazione degli Handle

È stata attivata la visualizzazione:

View → Lower Pane View → Handles

Sono stati osservati diversi handle associati al processo, relativi a:

- File
- Chiavi di registro
- Eventi
- Thread
- Sezioni di memoria
- Oggetti di sincronizzazione

Spiegazione:

Un handle è un riferimento astratto a un oggetto gestito dal sistema operativo. I processi utilizzano gli handle per accedere alle risorse di sistema

Esplorazione del Registro di Windows

È stato aperto l'Editor del Registro (regedit).

È stata individuata la chiave:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Sysinternals\Process Explorer

È stato osservato il valore:

EulaAccepted = 1

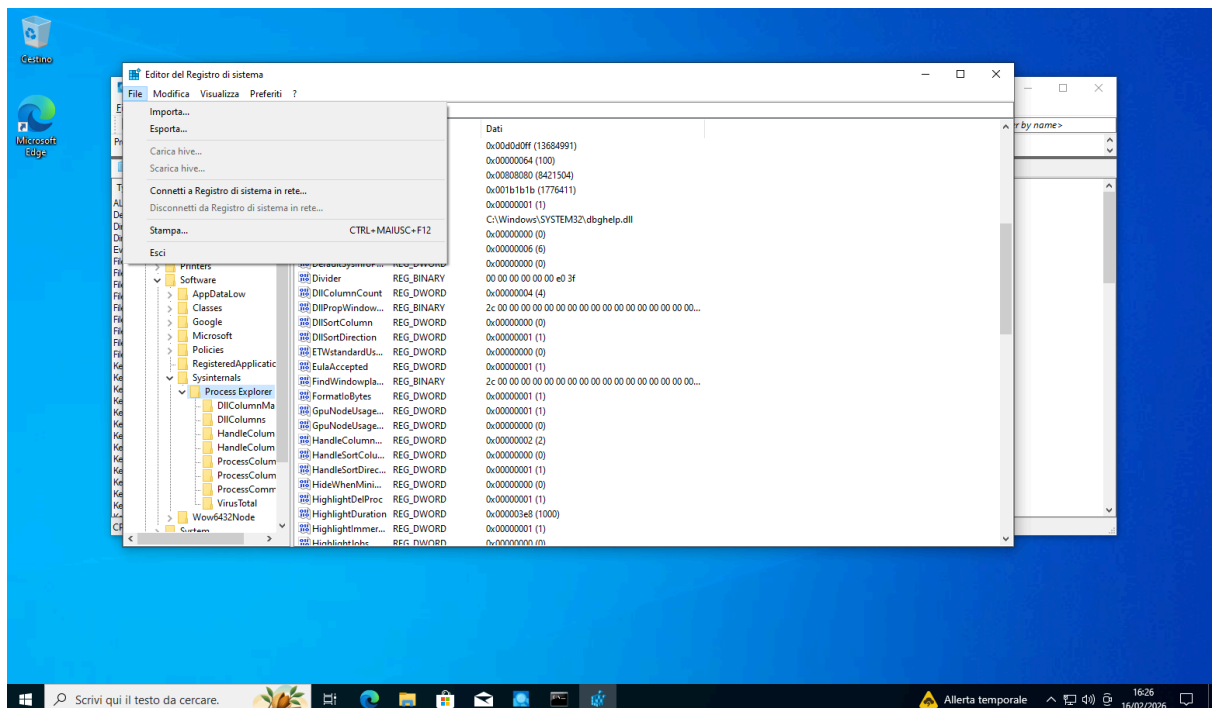
Il valore è stato modificato in:

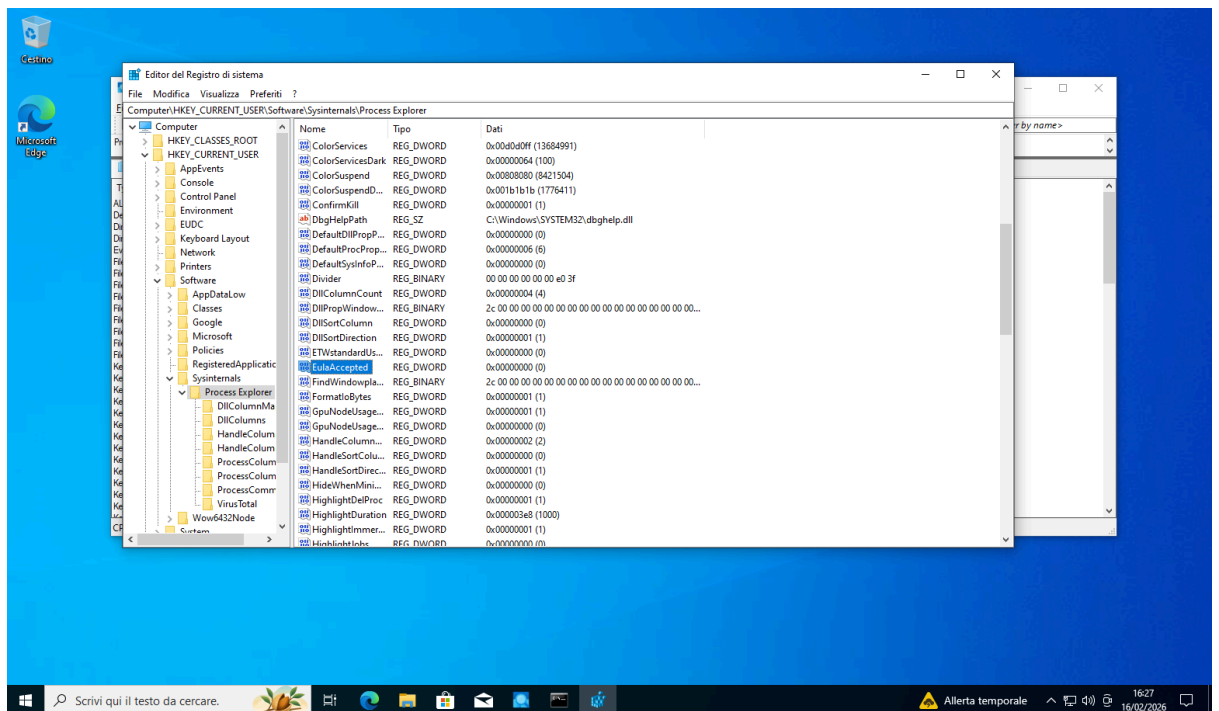
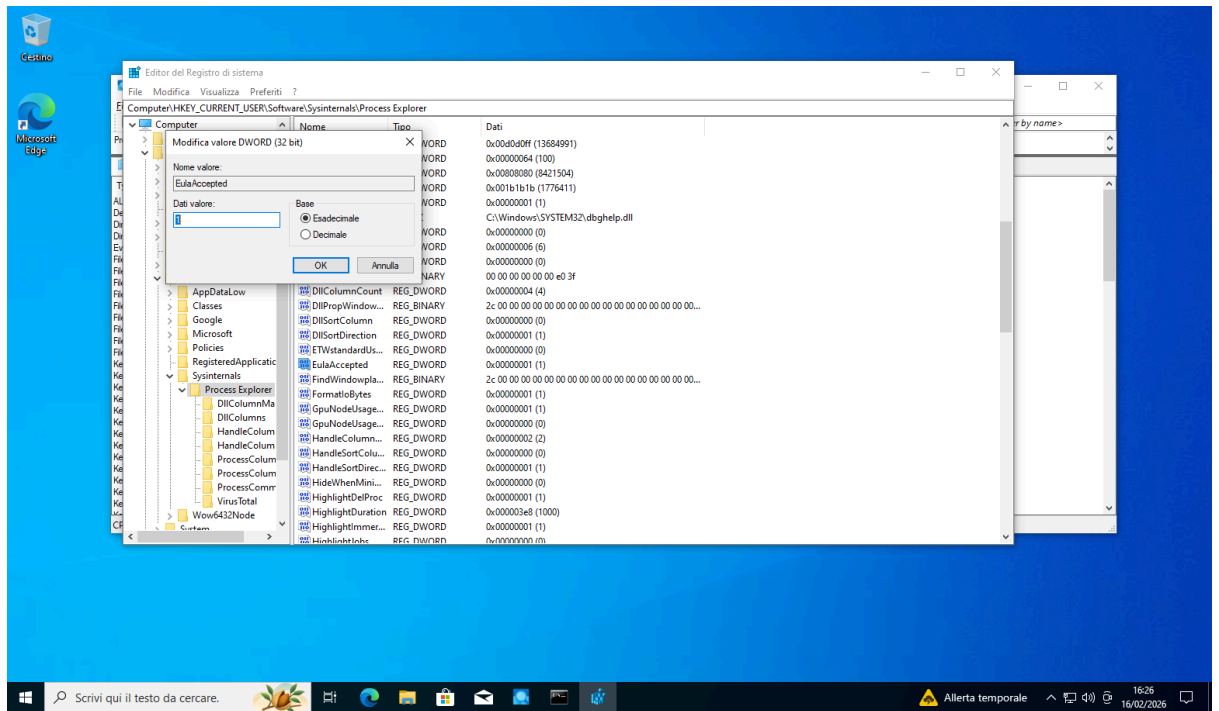
EulaAccepted = 0

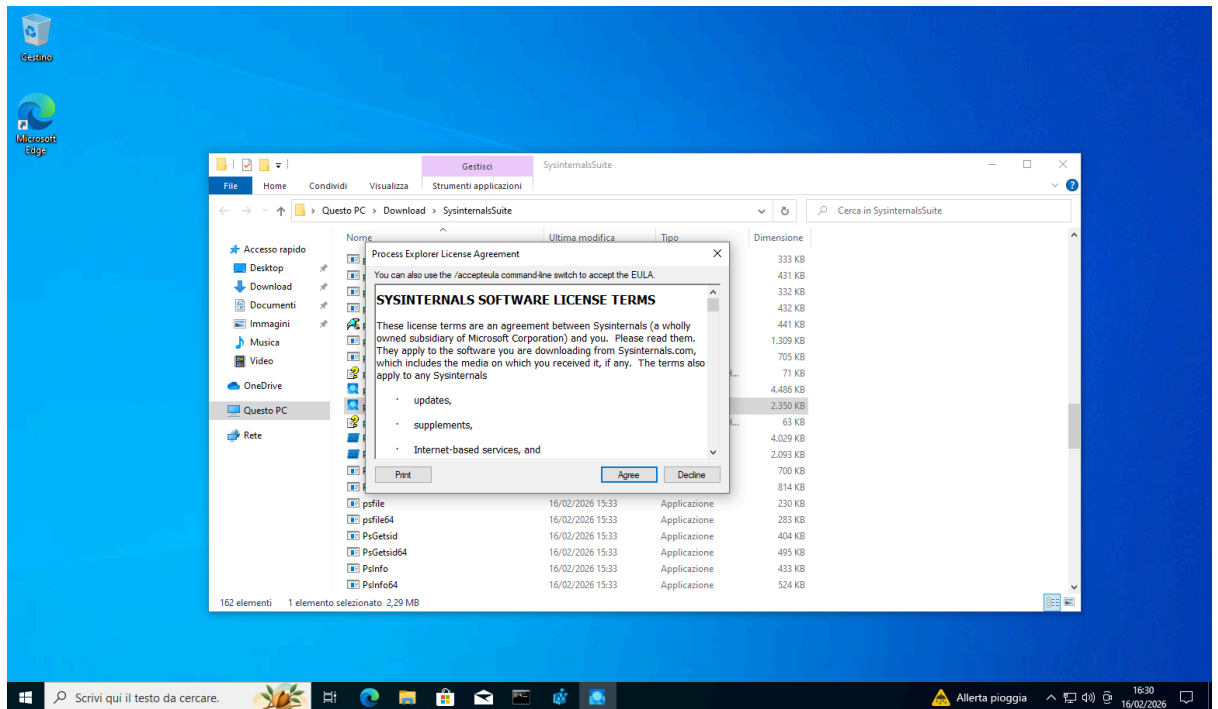
Successivamente, riaprendo Process Explorer, è ricomparsa la finestra dell'EULA.

Spiegazione:

Il Registro di Windows memorizza informazioni di configurazione delle applicazioni. Modificando il valore della chiave, il programma ha interpretato che la licenza non fosse stata ancora accettata.







Conclusione

Il laboratorio ha permesso di comprendere concretamente:

- Il funzionamento dei processi in Windows
- La relazione tra processi padre e figlio
- Il ruolo dei thread nell'esecuzione di un processo
- Il significato degli handle come riferimenti a oggetti di sistema
- L'importanza del Registro di Windows nella gestione delle configurazioni persistenti

L'esperienza pratica ha rafforzato la comprensione teorica dei meccanismi fondamentali del sistema operativo Windows e della gestione delle risorse di sistema.